ChatGPT 聊天紀錄整理

2026-05-13

使用者需求

使用者要求：

> 閱讀 `HW_description.txt` ，寫一個作業要求整理 md 檔案，然後一個 `README.md` 裡面包含選擇一個 Kaggle 資料集，接下來教我怎麼一步步完成作業，只要是 Codex 能做的就先全部做好，聊天紀錄全部放在 `chat.md` 。

Codex 已完成事項

- 讀取 `HW_description.txt`
- 確認目前資料夾中未找到 `HW_Requirements.txt`
- 整理作業要求到 `ASSIGNMENT_REQUIREMENTS.md`
- 建立 `README.md`
- 選定 Kaggle 資料集：Red Wine Quality
- 建立 Python 分析主程式 `7114056XXX_hw2.py`
- 使用者提供學號 `4112056012` 後，將主程式改名為 `4112056012_hw2.py`
- 建立 `requirements.txt`
- 建立資料與輸出資料夾說明檔
- 執行 `python 7114056XXX_hw2.py` 並確認程式可成功產生輸出
- 執行 `python 4112056012_hw2.py` 並確認正式檔名可成功執行

選擇的資料集

- 名稱：Red Wine Quality
- Kaggle 連結：https://www.kaggle.com/datasets/uciml/red-wine-quality-cortez-et-al-2009
- 特徵數：11
- 預測目標： `quality`
- 選擇原因：符合 10 至 20 個 features 的作業要求，適合用多元線性回歸、特徵選擇、模型評估與 CRISP-DM 流程說明。

後續人工需要完成

- 從 Kaggle 下載資料集並放到 `data/winequality-red.csv`
- 使用 NotebookLM 研究同主題解法並撰寫 100 字以上摘要
- 將聊天紀錄匯出成 PDF
- 撰寫並輸出最後報告 PDF
- 壓縮成 `4112056012_hw2.zip`

2026-05-13 追加詢問

使用者詢問：「所以作業可以交了嗎」

Codex 回答：目前程式分析、README、作業要求整理與聊天紀錄已完成，但完整作業還不能直接繳交，因為仍缺正式 PDF 報告、NotebookLM 100 字以上摘要，以及 GPT 對話 PDF。Codex 已補上 `REPORT_DRAFT.md` 與 `SUBMISSION_CHECKLIST.md` ，方便後續轉成正式報告與檢查繳交項目。

2026-05-13 NotebookLM 資料夾

使用者要求：「給我拿去丟NoteBookLM 的 prompt, 檔案，全部丟在一個資料夾」

Codex 建立 `NotebookLM_package/` ，內含：

```
NOTEBOOKLM_PROMPT.md
SOURCE_LINKS.md
PROJECT_CONTEXT.md
MODEL_RESULTS.md
REPORT_SECTION_TO_FILL.md
REPORT_DRAFT.md
ASSIGNMENT_REQUIREMENTS.md
README_FOR_PROJECT.md
model_metrics.csv
selected_features.csv
README_UPLOAD_THIS_FOLDER.md
```

這些檔案可上傳到 NotebookLM，並將 `NOTEBOOKLM_PROMPT.md` 內容貼入 NotebookLM 對話框，用來產生報告中的 NotebookLM 摘要與網路主流解法比較。

2026-05-13 完成報告

使用者提供 `NotebookLM_package/NoteBookLM_REPLY.txt` ，要求完成報告。

Codex 已讀取 NotebookLM 回覆，並將「NotebookLM 摘要」與「網路主流或更優解法比較」整合進正式報告 `4112056012_report.md` 。同時更新 `REPORT_DRAFT.md` 與 `SUBMISSION_CHECKLIST.md` ，標示 NotebookLM 摘要與正式報告 Markdown 已完成。

2026-05-13 報告格式確認

使用者表示只需要 Markdown 檔，會自行將 Markdown 轉成 PDF，並提醒不要忘記更新 `chat.md` 。

Codex 已停止 PDF 轉檔嘗試，保留正式報告 Markdown `4112056012_report.md` 、報告草稿 `REPORT_DRAFT.md` 、聊天紀錄 `chat.md` ，並更新 `SUBMISSION_CHECKLIST.md` ，標示 PDF 轉檔將由使用者自行完成。

2026-05-13 刪除其他報告格式

使用者要求刪除其他 report 檔案類型。

Codex 已刪除先前嘗試轉檔產生的 `4112056012_report.docx` 、 `4112056012_report.html` ，並清除 PDF 轉檔暫存資料夾。保留 Markdown 檔案 `4112056012_report.md` 與 `REPORT_DRAFT.md` 。

2026-05-13 GitHub 推送與最後檢查

使用者表示報告 PDF 已轉好，要求推送到 GitHub repo：

```
https://github.com/Williecraft/AIoT-HW3-LR
```

使用者也提醒如果更新 `4112056012_report.md` ，需要提醒重新轉 PDF。Codex 未修改 `4112056012_report.md` ，因此目前不需要重新轉報告 PDF。Codex 會檢查繳交要求、初始化 git repository、設定 GitHub remote，並嘗試提交與推送。由於本次更新了 `chat.md` ，若使用者已經產生 GPT 對話 PDF，需用最新版 `chat.md` 重新轉出 GPT 對話 PDF。

程式執行結果

本次執行時，因資料夾中尚未有 Kaggle 下載檔，程式自動從 UCI 公開來源下載相同的 `winequality-red.csv` ，並儲存於 `data/winequality-red.csv` 。

資料集大小：

```
1599 rows, 12 columns
```

模型評估結果：

```
Linear Regression - all features
MAE  = 0.5035
RMSE = 0.6245
R2   = 0.4032

Linear Regression - top 8 selected features
MAE  = 0.5062
RMSE = 0.6265
R2   = 0.3993
```

SelectKBest 選出的 8 個特徵：

```
fixed acidity
volatile acidity
citric acid
chlorides
total sulfur dioxide
density
sulphates
alcohol
```

已產生輸出檔：

```
outputs/model_metrics.csv
outputs/selected_features.csv
outputs/correlation_heatmap.png
outputs/selected_features.png
outputs/prediction_interval_all_features.png
outputs/prediction_interval_selected_features.png
```

2026-05-13 GitHub 推送完成

Codex 已成功將作業檔案推送到 GitHub：

```
GitHub repo: https://github.com/Williecraft/AIoT-HW3-LR
Branch: main
Commit: f7baca3 Complete linear regression homework
Status: 已成功推送到 origin/main
```

最後檢查結果：主程式、報告 Markdown、報告 PDF、README、作業要求整理、NotebookLM 回覆、模型輸出圖表與資料集都已存在。仍需注意若老師要求 GPT 對話必須是 PDF，使用者需將最新版 `chat.md` 或完整聊天頁面匯出為 GPT 對話 PDF。

2026-05-13 補強報告圖表呈現

使用者指出評分標準包含「結果合理、美觀且具有說服力」，但報告 Markdown 內沒有直接看到圖。Codex 檢查後確認原本報告只有列出圖檔路徑，沒有嵌入圖片，因此已更新 `4112056012_report.md` ，加入：

```
outputs/correlation_heatmap.png
outputs/selected_features.png
outputs/prediction_interval_all_features.png
outputs/prediction_interval_selected_features.png
```

同時補上每張圖的說明文字，讓報告轉 PDF 後能直接呈現相關係數圖、特徵選擇圖與預測區間圖。因為 `4112056012_report.md` 已更新，使用者需要重新將報告 Markdown 轉成 `4112056012_report.pdf` 。

2026-05-13 評分標準逐項複查

使用者要求依照評分標準重新檢查每個部分是否做到最好。

Codex 檢查後確認大項皆已完成，但為了讓評分老師更容易對照，已在 `4112056012_report.md` 新增「評分標準對照」章節，逐項標示 CRISP-DM、GPT 對話、NotebookLM 摘要、資料集來源、特徵選擇、模型評估、圖表呈現與 Kaggle 名次不適用說明。另於第一章補充本資料集非 Kaggle competition，因此沒有 Kaggle 排名，改以預測圖、約 95% 預測區間與評估指標呈現成果。

因為 `4112056012_report.md` 已再次更新，使用者需要重新輸出 `4112056012_report.pdf` 。